



Actividad N°9: Ajuste de curvas. Mínimos cuadrados.

1. Dada la muestra de datos $\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^N$, deduzca las *ecuaciones normales de Gauss*.
 - (a) Para calcular la recta que pasa por el origen de ecuación $y = Ax$ que mejor se ajusta en el sentido de mínimos cuadrados.
 - (b) Para calcular la parábola con vértice en el eje de las ordenadas de ecuación $y = Ax^2 + B$ que mejor se ajusta en el sentido de mínimos cuadrados.
2. Implemente en un lenguaje la función `ECM.m/.sci/py` que calcule el error cuadrático medio.
3. Usando `ajustepoly.m`, encuentre el polinomio de aproximación por mínimos cuadrados de grados 1, 2, 3, 4 y 5 usando la siguiente tabla de datos:

x_i	0	0.15	0.31	0.5	0.6	0.75	1
y_i	1	1.004	1.031	1.117	1.223	1.422	1.6

En un mismo grafique los puntos datos y los polinomios. ¿Cuál da la mejor aproximación?

4. Considere la función de ajuste por mínimos cuadrados $F(x) = Ae^x$. Determine A para el siguiente conjunto de datos: $\{(1.0, 1.5), (1.5, 2.8), (2.0, 4.2), (2.5, 6.0)\}$ y calcule el ECM.
5. Dado el conjunto de puntos: $\{(0.0, 0.1), (1.0, 1.2), (1.5, 2.8) \text{ y } (2.0, 4.2)\}$, y las siguientes funciones base: $f_1(x) = x$ y $f_2(x) = e^x$, calcule la función de ajuste por mínimos cuadrados.
6. Usando `base.m` y `ajusebase.m`, determine los coeficientes $c_1, c_2, c_3, c_4 \in \mathbb{R}$ de la función:

$$g(x) = c_1 + c_2x + c_3\text{sen}(x) + c_4xe^x,$$

que mejor ajusta los datos de la siguiente tabla:

x_i	0.1	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9
y_i	0.61	0.92	0.99	1.52	1.47	2.03

En un mismo gráfico represente los puntos datos y la gráfica de la función g .

7. Se pretende realizar una aproximación por mínimos cuadrados de la función $f(x) = \text{sen}(x)$ en el intervalo $[-1, 1]$ mediante un polinomio de quinto grado que contenga solamente potencias impares y calcular el ECM.
 - (a) Utilizando la base canónica $\{x, x^3, x^5\}$.
 - (b) Utilizando los *polinomios de Legendre*.

Nota: Los primeros *polinomios de Legendre* de grado impar en el $[-1, 1]$ se definen como:

$$P_1(x) = x, \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(-3x + 5x^3), \quad P_5(x) = \frac{1}{8}(15x - 70x^3 + 63x^5).$$